Kreu

9

KRIPTOSTRUKTURAT

9.1. Koncepte themelore të kriptografisë

Me strukturë kriptografike (kriptostrukturë, kriptosistem), do të kuptojmë transformimin e një mesazhi i quajtur tekst i hapur me anë të një funksioni shifrimi (ose thjesht shifrim), në mënyrë të tillë që, vetëm një marrës i autorizuar të mund ta kthejë mesazhin e transformuar në gjendjen e parë. Procesi i transformimit të tekstit të hapur në tekst të shifruar (ose kriptogram), quhet kriptim (shifrim) dhe çdo funksion shifrimi përcaktohet nga një algoritëm shifrimi, që është i përbashkët për çdo funksion shifrimi të një familje të dhënë dhe një çelësi k, që është një parametër i veçantë i një transformimi.

Çelësi njihet nga dërguesi dhe marrësi (i autorizuar), por jo nga ata të cilëve u fshihet teksti i hapur (mesazhi). Çelësi dhe teksti i kriptuar duhet të përcaktojnë tekstin e hapur në mënyrë të vetme. Rindërtimi i tekstit të hapur, nga një tekst i shifruar, i marrë quhet dekriptim (deshifrim) dhe realizohet me anë të një transformimi (ose funksioni) deshifrues, i cili përcaktohet nga një algoritëm deshifrimi dhe një çelësi k. Për një çelës të dhënë, funksioni deshifrues është i anasjellti i funksionit të shifrimit. I formalizojmë këto koncepte duke i përmbledhur në këtë:

Përkufizim 9.1 Kriptosistem quhet një pesëshe (P, C, K, E, D) që plotëson kushtet:

- P- është një familje e fundme e të gjithë teksteve të hapur.
- C-është një familje e fundme e të gjithë teksteve të shifruar.
- K-hapësira e çelësave, është një familje e fundme e të gjithë çelësave të mundshëm.
- Elementët E dhe D janë pasqyrime përkatësisht të P në C dhe të C në P të tillë që për çdo $k \in K$, gjendet një rregull shifrimi $e_k \in E$ dhe një rregull deshifrimi $d_k \in D$ që $\forall x \in P \;\; d_k(e_k(x)) = x$.

Përdorimi i kriptimit dhe dekriptimit është i vjetër sa vete komunikimi. Në kohë lufte, një shifër, shpesh herë gabimisht e quajtur kod, mund të përdoret për të parandaluar kundërshtarin nga leximi i përmbajtjes se transmetuar.

Kriptimet e thjeshta shpesh janë vetëm zëvendësim i shkronjave me numra, rotacioni i shkronjave në alfabet. Kriptostrukturat më të komplikuara përdorin algoritme të fuqishme kompjuterike, të cilët i transformojnë bitet në sinjale digjitale, ashtu që rikthimi i përmbajtjes së sinjalit të kriptuar, bëhet vetëm me ndihmën e çelësit dekriptues korrekt.

Në kriptografi çelësi është një vlerë, variabël apo një varg karakteresh, që aplikohet në një algoritëm te një bllok apo varg i tekstit të pakriptuar apo të kriptuar.

Kriptosistemet klasifikohen në dy lloje:

- Kriptosisteme me çelës sekret
- Kriptosisteme me çelës publik

Kriptosistemi me çelës sekret është tipi më i vjetër i shënimit sekret. Ekzistojnë dy tipe kryesore të kriptosistemeve me çelës sekret:

- Me zhvendosje
- Me zëvendësim

Kriptossitemi me zhvendosje, e kripton mesazhin origjinal, duke ndryshuar radhitjen e karaktereve ku ato shfaqen. Kurse me zëvendësim, mesazhi origjinal kriptohet duke i zëvendësuar disa karaktere me disa karaktere te tjera. Tek të dy tipet edhe dërguesi edhe pranuesi e shpërndajnë çelësin e njëjtë sekret.

Kriptosistemi me çelës publik përdor dy çelësa, një çelës publik i njohur për të gjithë dhe një çelës privat apo sekret i njohur vetëm për pranuesin e mesazhit. Te kriptosistemi me çelës publik, me rëndësi është që çelësi publik dhe sekret janë të lidhur në mënyrë të tillë që, vetëm çelësi publik mund të përdoret për kriptimin e mesazheve, ndërsa çelësi sekret përdoret për dekriptimin e tyre.

9.2. Kriptosistemi Vigenere

Krijues është Blaise De Vigenere[1], i cili në vitin 1553 dha idenë e këtij lloj kriptositemi. Ky kriptosistem u përdorë mbi tre shekuj me radhë nga Ushtira Franceze në luftë kundër Ushtrisë Prusiana, deri sa më vitin 1863, oficeri prusian Friedrich Kasinski bëri thyerjen e tij.

Përkufizim 9.5.1. Një kriptosistem zëvendësimi periodik me period p përbëhet nga p alfabete kriptimi $B_1, B_2, ..., B_p$ dhe nga çelësat $f_i : A \to B_i, 1 \le i \le p.$ Mesazhi i hapur $m = m_1 m_2 .. m_p m_{p+1} .. m_{2p} ...$ kriptohet si $f(m) = f_1(m_1) f_2(m_2) ... f_m(m_p) f_1(m_{p+1}) ... f_p(m_{2p}) ...$ duke përsëritur vargun e funksioneve $f_1, f_2, ..., f_p$ për çdo p karaktere.

[1] Blaise De Vigenere (1523 –1596) –diplomat francez, kriptografer

Një kriptosistem tipik zëvendësimi periodik është Kriptosistemi Vigenere. Konkretisht, kriptimi kryhet me ndihmën e katrorit Vigenere, që është një katror latin i rendit 26, që ka në rreshtin e parë dhe në shtyllën e parë shkronjat e alfabetit latin A,B,C,…,Z :

Tabela 1. Katrori i Vigenerit

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A
C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B
D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C
E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D
F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E
G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F
H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G
I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H
J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I
K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q

S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T

Procedura e kriptimit Vigenere:

Hapi 1. Ndërtohet tabela Vigenere e kriptimit dhe dekriptimit, ku rreshti parë është alfabeti latin dhe ndër shkronjën e parë A, vertikalisht shënohet çelësi apo nga katrori Vigenere merren ato rreshta, shkronjat e para të të cilëve na japin çelësin;

Hapi 2. Shënojmë mesazhin, të cilin dëshirojmë ta kriptojmë të bashkuar (pa hapësira) dhe ndër të përsërisim çelësin derisa të gjitha shkronjat e mesazhit të mbulohen;

Hapi 3. Kriptimi bëhet duke tërhequr një drejtëz vertikale (në tabelë) nga shkronja e pakriptuar e mesazhit dhe pastaj një drejtëz horizontale nga shkronja përkatëse e çelësit. Shkronja që bie në pikëprerjen e tyre është shkronja e kriptuar.

Shembull 9.2.1. Të kriptohet mesazhi KOMPJUTERIKE me fjalën çelës UBT

Zgjidhje. Merret mesazhi i bashkuar dhe vendosen çelësi ndër mesazhin e bashkuar, duke pasqyruar shkronjën e parë të tekstit të hapur në shkronjën e parë të çelësit, shkronjën e dytë të tekstit të hapur në shkronjën e dytë të çelësit dhe kështu me radhë derisa të përfundoj teksti i hapur. Mund të ndodh që çelësi të jetë më i shkurt se teksti i hapur, pas marrjes së shkronjës së fundit nga çelësi fjalë, atëherë merret prapë shkronja e parë e çelësit, derisa ajo mbulohet e gjithë gjatësia e tekstit të hapur.

Si në vazhdim

Teksti i hapur:	K	O	M	P	J	U	T	E	R	I	K	E
Çelësi - fjalë:	U	B	T	U	B	T	U	B	T	U	B	T

Për ta ndërtuar tabelën e Vigenerit, vendosim 26 shkronjat latine (A deri Z) në rreshtin e parë, pastaj shkronjës së parë të alfabetit A, në mënyrë vertikale ia bashkangjesim çelësin, pastaj rreshtat e shkronjave të çelësit i vazhdojmë horizontalisht, duke pas parasysh katrorin Vigenere, si në vazhdim:

Tabela Vigenere - çelësi UBT

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z

U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	*E*	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A
T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S

Kështu, duke vepruar sipas algoritmit të kriptimit, marrim:

Teksti i hapur:	K	O	M	P	J	U	T	E	R	I	K	E
Çelësi - fjalë:	U	B	T	U	B	T	U	B	T	U	B	T
Teksti i mbyllur:	E	P	F	J	K	N	N	F	K	C	L	X

Në këtë rast mesazhi “KOMPJUTERIKE” kriptohet si “EPFJKNNFKCLX”.

Procedura e dekriptimit Vigenere:

Hapi 1. Ndërtohet tabela Vigenere e kriptimit dhe dekriptimit, ku rreshti parë është alfabeti latin dhe ndër shkronjën e parë A, vertikalisht shënohet çelësi apo nga katrori Vigenere merren ato rreshta, shkronjat e para të të cilëve na japin çelësin;

Hapi 2. Shënojmë mesazhin e kriptuar, të cilin dëshirojmë ta dekriptojmë të bashkuar (pa hapësira) dhe mbi të përsërisim çelësin derisa të gjitha shkronjat e mesazhit të mbulohen;

Hapi 3. Dekriptimi bëhet duke tëhequr nga shkronja e çelësit një vijë horizontale, deri sa të gjeni shkronjën përkatëse të kriptuar të mesazhit dhe pastaj lexojmë lartë në alfabet shkronjën e dekriptuar që i përgjigjet.

Shembull 9.2.2. Të dekriptohet mesazhi MUNXFGN me fjalën çelës UBT.

Zgjidhje. Meqë çelësi është UBT, atëherë shfrytëzojmë tabelën e njëjtë Vigenere nga shembulli i mësipërm**.** Shënojmë mesazhin e kriptuar MUNXFGN dhe mbi të përsërisim çelësin UBT, derisa të gjitha shkronjat e mesazhit të mbulohen, si në vazhdim:

Çelësi	U	B	T	U	B	T	U
Mesazhi i kriptuar	M	U	N	X	F	G	N

Kështu, duke vepruar sipas algoritmit të dekriptimit, marrim: STUDENT.

9.3. Kriptositemi ONE TIME PAD

Ky kriptositem është një modifikim i kriptositemit Vigener dhe për bazë ka vetitë e kongruencave modulo m. Gjithashtu, ky kriptosistem mund konsiderohet edhe si përgjithësim i kriptositemit Vigener, sepse mund të veprojë me një listë më të gjerë karakteresh se sa 26, që kemi te kriptosistemi Vigener.

Procedurat e ONE TIME PAD-kriptosistemit:

Hapi 1. Në fillim ndërtohet lista e m karaktereve që do të përdoren për kriptim dhe dekriptim, dhe çdo karakteri nga i pari deri te i fundit i shoqërohet nga një numër prej 0 deri në m-1;

Hapi 2. Mesazhit dhe çelësit u shoqërohen numrat përkatës;

Hapi 3. Shënohen numrat e mesazhit dhe nën to shënohen numrat e çelësit, derisa të mbulohen të gjithë numrat e mesazhit;

Hapi 4. Kriptimi bëhet me ndihmën e kongruencës $p_i + k_i \equiv c_i (\mathrm{mod} m)$, ku p_i-janë karakteret e pakriptuara të mesazhit, k_i-karakteret e çelësit dhe c_i-karakteret e kriptuara.

Hapi 5. Dekriptimi bëhet me ndihmën e kongruencës $c_i - k_i \equiv p_i (\mathrm{mod} m)$, ku p_i-janë karakteret e dekriptuara të mesazhit, k_i-karakteret e çelësit dhe c_i-karakteret e kriptuara. Nëse p_i del numër negativ, atëherë marrim p_i+m sepse ndodhen në të njëjtën klasë ekuivalence, marrim kështu përfaqësuesin jonegativ të klasës.

Do kufizohemi në një listë me 26 karaktere, që është alfabeti latin, shkronjave të të cilit u shoqërojmë nga një numër prej 0 deri në 25. Pra:

A	*B*	*C*	*D*	*E*	*F*	*G*	*H*	*I*	*J*	*K*	*L*	*M*	*N*	*O*	*P*	*Q*	*R*	*S*	*T*	*U*	*V*	*W*	*X*	*Y*	*Z*
00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25

Shembull 9.3.1. Të kriptohet mesazhi KOSOVAJONE me fjalën çelës RINIA.

*Zgjidhje***.** Shkronjave të mesazhit dhe çelësit u shoqërojmë numrat përkatës:

K	*O*	*S*	*O*	*V*	*A*	*J*	*O*	*N*	*E*		*R*	*I*	*N*	*I*	*A*
10	14	18	14	21	00	09	14	13	04	dhe	17	08	13	08	00

Shënojmë numrat e mesazhit dhe nën to numrat përkatës të çelësit dhe më pas i mbledhim sipas mod 26.

$$\left.\begin{array}{cccccccccc} 10 & 14 & 18 & 14 & 21 & 00 & 09 & 14 & 13 & 04 \\ 17 & 08 & 13 & 08 & 00 & 17 & 08 & 13 & 08 & 00 \end{array}\right\} (+) \mathrm{mod}\, 26$$

$$\overline{\begin{array}{cccccccccc} 01 & 22 & 05 & 22 & 21 & 17 & 17 & 01 & 21 & 04 \end{array}}$$

Të cilën e lexojmë: BWFWVRRBVE dhe që paraqet mesazhin e kriptuar.

Shembull 9.3.2. Të dekriptohet mesazhi CRUEMLLQGK, nëse fjala çelës është TRIM.

Zgjidhje. Shkronjave të mesazhit të kriptuar dhe çelësit u shoqërojmë numrat përkatës:

C	*R*	*U*	*E*	*M*	*L*	*L*	*Q*	*G*	*K*	dhe	*T*	*R*	*I*	*M*
02	17	20	04	12	11	11	16	06	10		19	17	08	12

Shënojmë numrat e mesazhit dhe nën to numrat përkatës të çelësit dhe më pas i zbresim sipas mod 26. Nëse p_i del numër negativ, atëherë marrim p_i+26, sepse ndodhen në të njëjtën klasë ekuivalence, marrim kështu përfaqësuesin jonegativ të klasës.

$$\left.\begin{array}{cccccccccc} 02 & 17 & 20 & 04 & 12 & 11 & 11 & 16 & 06 & 10 \\ 19 & 17 & 08 & 12 & 19 & 17 & 08 & 12 & 19 & 17 \end{array}\right\}(-)\bmod 26$$

$$\begin{array}{cccccccccc} 09 & 00 & 12 & 18 & 19 & 20 & 03 & 04 & 13 & 19 \end{array}$$

E që lexohet: JAM STUDENT.

9.4. RSA-Kriptosistemi

Një ndër kriptostrukturat e para me çelës publik është zhvilluar në vitin 1977 nga Ron **R**ivest, Adi **S**hamir dhe Len **A**dleman nga MIT (ang. *Massachusetts Institute of Technology*) dhe është publikuar për herë të parë në vitin 1978. Që atëherë RSA ka mbizotëruar si kriptostruktura më e përhapur dhe më e pranuar. RSA është një kriptosistem në të cilin teksti origjinal dhe teksti kriptuar janë numra të plotë ndërmjet *0* dhe *n*-1 për çfarëdo *n* nga *N*.

Sot kjo metodë përdoret në sfera të ndryshme të industrisë, në ruajtjen e informacioneve të ndryshme kompjuterike, në blerjet online, në sistemet bankare (në sistemin elektronik bankar (E-banking), sistemin telefonik bankar (Phone - banking), sistemin SMS bankar (SMS - banking) etj.), në telefonat celular, smart kartelat, etj.

Si çdo algoritëm me çelës publik edhe *RSA* algoritmi gjeneron dy çelësa, njëri është publik e tjetri privat.

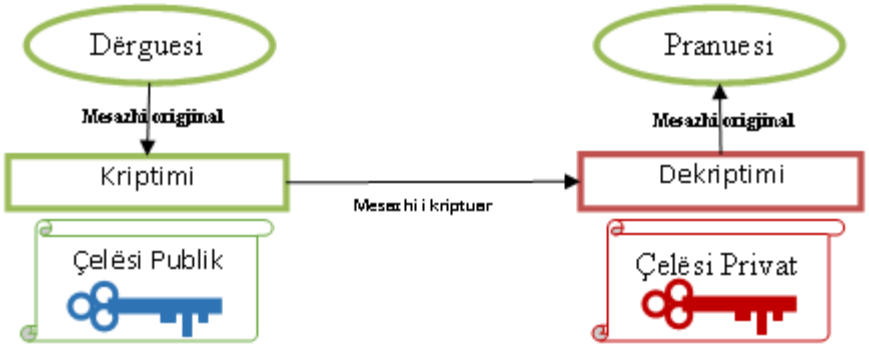


Fig.9.4.1

Mbështetur në figurën 9.4.1, shohim se *Dërguesi* i dërgon një mesazh të kriptuar përmes algoritmit RSA, ashtu që vetëm *Pranuesi* i autorizuar është në gjendje ta lexoi mesazhin. *Dërguesi* e kripton këtë mesazh përmes çelësit publik, çelës i cili është i hapur për të gjithë. Pasi

merr mesazhin, *Pranuesi* e hap këtë mesazh vetëm nëse është poseduesi real i çelësit privat. Prandaj, përmes çelësit privat, ai e dekripton mesazhin e dërguar dhe e lexon përmbajtjen origjinale të tij.

RSA-Algoritmi:

Në fillim përpilojmë listën me n karaktere, e cila përdoret për kriptim dhe dekriptim, ku çdo karakteri i shoqërojmë një numër nga 0 deri në n-1.Pastaj përdorim algoritmin e mëposhtëm:

Hapi 1. Gjenerojmë në mënyrë të çfarëdoshme dy numra të thjeshtë, të mëdhenjë p dhe q;

Hapi 2. Njehsojmë prodhimin $n=pq$;

Hapi 3. Njehsojmë funksionin e Eulerit $\varphi(n)=\varphi(pq)=(p-1)(q-1)$;

Hapi 4. Gjenerojmë çelësin e kriptimit e, të tillë që $1<e<\varphi(n)$ dhe $(e,\varphi(n))=1$;

Hapi 5. Çelësin e dekriptimit e marrim si zgjidhje të kongruencës $ed=1(\mathrm{mod}\varphi(n))$;

Hapi 6. Kriptimi bëhet me ndihmën e kongruencës $M_i^e \equiv N_i(\mathrm{mod}n)$, ku M_i –janë karakteret e pakriptuara të mesazhit, ndërsa N_i-janë karakteret e kriptuara të mesazhit;

Hapi 7. Dekriptimi bëhet me ndihmën e kongruencës $N_i^d \equiv M_i(\mathrm{mod}n)$, ku N_i-janë karakteret e kriptuara të mesazhit, ndërsa M_i –janë karakteret e dekriptuara të mesazhit.

Edhe këtu kufizohemi në një listë me 26 karaktere, që është alfabeti latin, shkronjave të të cilit u shoqërojmë nga një numër prej 0 deri në 25. Pra,

A	*B*	*C*	*D*	*E*	*F*	*G*	*H*	*I*	*J*	*K*	*L*	*M*	*N*	*O*	*P*	*Q*	*R*	*S*	*T*	*U*	*V*	*W*	*X*	*Y*	*Z*
00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25

Shembull 9.4.1. Duke përdorur rregullat e RSA kriptositemit dhe duke zgjedhur p=5 dhe q=7 të kriptohet mesazhi UBTNEWS.

Zgjidhje. Shënojmë UBTNEWS , ku çdo shkronje i kemi pasqyruar numrin përkatës:

U	B	T	N	E	W	S
20	01	19	13	04	22	18

Kemi p=5 dhe q=7, ku p, q për ilustrim janë marrë numra të thjeshtë të vegjël.

$n = pq = 5\cdot 7 = 35$.Njehsojmë $\varphi(n) = \varphi(pq) = (p-1)(q-1)=(5-1)(7-1)=24$, nga kushti $(e, 24)=1$, rrjedh që $e\in\{5,7,9,11,13,17,19,23\}$, për çelës kriptimi zgjedhim $e=5$.

$$20^5 \equiv 20 \pmod{35}$$

$$01^5 \equiv 01 \pmod{35}$$

$$19^5 \equiv 24 \pmod{35}$$

$$13^5 \equiv 13 \pmod{35}$$

$$04^5 \equiv 09 \pmod{35}$$

$$22^5 \equiv 22 \pmod{35}$$

$$18^5 \equiv 23 \pmod{35}$$

Karakteret e kriptuara janë: 20 01 24 13 09 22 23, e që lexohet: UBYNJWX.

Shembull 9.4.2. Duke përdorur rregullat e RSA kriptositemit dhe duke zgjedhur $p=3$, $q=11$ dhe $e=3$ të dekriptohet mesazhi 10 05 24 05 21 00 03 05 19 31.

Zgjidhje. Të dhënat janë $p=3$, $q=11$ dhe $e = 3$, keshtu që $n = pq = 3\cdot 11 = 33$, nga formula e Eulerit kemi $\varphi(n) = \varphi(pq) = (p-1)(q-1)=(3-1)(11-1)=20$

Gjejmë çelësin e dekriptimit: $ed \equiv 1(\text{mod}20) \Rightarrow 3d - 20 = 1\cdot k$, $k\in Z$. Për $k=1$, $3d = 1+20$ dhe prej ku marrim $d=7$.

Dekriptojmë dhe marrim:

$$10^7 \equiv 10 \pmod{33}$$

$$05^7 \equiv 14 \pmod{33}$$

$$24^7 \equiv 18 \pmod{33}$$

$$05^7 \equiv 14 \pmod{33}$$

$$21^7 \equiv 21 \pmod{33}$$

$$00^7 \equiv 00 \pmod{33}$$

$$03^7 \equiv 09 \pmod{33}$$

$$05^7 \equiv 14 \pmod{33}$$

$$19^7 \equiv 13 \pmod{33}$$

$$31^7 \equiv 04 \pmod{33}$$

Karakteret e dekriptuara janë: 10 14 18 14 21 00 09 14 13 04, e që lexohen: KOSOVA JONE.

9.5. Kriptosistemi me matrica të rregullta

Sot, qeveritë përdorin metoda të sofistikuara për kriptim dhe dekriptim. Një lloj kriptimi i cili është i vështirë për t'u thyer, është kriptimi me ndihmën e matricave të rregullta, të cilat merren në mënyrë të çfarëdoshme dhe quhen matrica çelës (çelësi publik), ndërsa dekriptimi bëhet me ndihmën e matricës inverse të saj që quhet matricë çelës dekriptimi (çelësi privat).

Përparësia e kësaj metode është se, mesazhi nuk duhet bashkuar dhe hapësirat ndërmjet fjalëve konsiderohen si karakter në vete.

Në fillim bëjmë listën me n karaktere të cilën do ta përdorim, ku çdo karakteri u shoqërojmë një numër nga 0 deri në n-1, mundet edhe nga 1 deri n, apo sipas ndonjë rregulli tjetër të vendosur nga kriptuesi dhe dekriptuesi. Pastaj, përdorin algoritmin e mëposhtëm:

Algoritmi i kriptosistemit me matrica të rregullta:

Hapi 1. Shënohet teksti i hapur dhe numërohet sasia e karaktereve, pra gjatësia e mesazhit l, nëse l është tek , atëherë pa mos e humbur kuptimin e mesazhit shtohet një hapësirë dhe marrim gjatësi l që është numër i përbër;

Hapi 2. Gjatësia e mesazhit l mund të shënohet në disa mënyra si prodhim:

$$l = m_1 \times n_1 = m_2 \times n_2 = \ldots = m_s \times n_s .$$

Zgjedhim njërën mundësi, për shembull $l = m_i \times n_i$ dhe e coptojmë mesazhin në n_i-pjesë me nga m_i- karaktere.

Hapi 3. Pjesët i transponojmë dhe formojmë matricën e mesazhit M të tipit $m_i \times n_i$. Në matricën M, karaktereve u shoqërojmë numrat përkatës.

Hapi 4. Zgjedhim matricën çelës të kriptimit K nga $GL(m_i,R)$., që është matricë e rregullte e tipit $m_i \times m_i$. Kriptimi bëhet duke shumëzuar K me M dhe fitojmë matricën $X=KM$, e cila quhet matrica e kriptuar e mesazhit. Karakteret e kriptuara merren duke i lexuar elementet nëpër shtylla, nga shtylla e parë deri në shtyllën e fundit.

Hapi 5. Dekriptimi bëhet $M=K^{-1}X$, ku K^{-1} është matrica inverse e K . Karakteret e dekriptuara merren duke i lexuar elementet nëpër shtylla në matricën e dekriptuar M, nga shtylla e parë deri në shtyllën e fundit.

Për një ilustrim më të mirë të asaj që theksuam, marrim shembullin:

Shembull.9.5.1. Le të jetë mesazhi:

K	O	M	U	N	I	K	I	M	I		I		Q	E	V	E	R	I	V	E

Për kriptim dhe dekriptim përdorim këtë listë karakteresh:I caktojmë një numër çdo shkronje të alfabetit të gjuhës shqipe. Për thjeshtësi, le ti caktojmë çdo shkronje numrin me pozitën e saj në alfabet: A është 1, B është 2, ..., ZH është 36. Gjithashtu, numrin 37 ia caktojmë hapësirës së zbrazët ndërmjet dy fjalëve (dihet se alfabeti i gjuhës shqipe i ka gjithsej 36 shkronja). Kështu që mesazhi ynë bëhet si në vijim:

K	O	M	U	N	I	K	I	M	I		I		Q	E	V	E	R	I	V	E
15	21	18	30	19	13	15	13	18	13	37	13	37	23	7	31	7	24	13	31	7

Gjatësia e mesazhit është 21, të cilin e shkruajmë si $21=3\cdot 7$. Kështu e ndajmë mesazhin në shtatë pjesë me nga tre karaktere, të cilat i transponojmë dhe marrim:

$$\begin{bmatrix}15\\21\\18\end{bmatrix}\begin{bmatrix}30\\19\\13\end{bmatrix}\begin{bmatrix}15\\13\\18\end{bmatrix}\begin{bmatrix}13\\37\\13\end{bmatrix}\begin{bmatrix}37\\23\\7\end{bmatrix}\begin{bmatrix}31\\7\\24\end{bmatrix}\begin{bmatrix}13\\31\\7\end{bmatrix}.$$

Marrim kështu matricën e mesazhit

$$M=\begin{bmatrix}15 & 30 & 15 & 13 & 37 & 31 & 13\\21 & 19 & 13 & 37 & 23 & 7 & 31\\18 & 13 & 18 & 13 & 7 & 24 & 7\end{bmatrix}.$$

Si matricë çelës kriptimi, zgjedhim:

$$K=\begin{bmatrix}-3 & -3 & -4\\0 & 1 & 1\\4 & 3 & 4\end{bmatrix}.$$

Tani gjejmë matricën e kriptuar të mesazhit $X=KM$:

$$X=\begin{bmatrix}-3 & -3 & -4\\0 & 1 & 1\\4 & 3 & 4\end{bmatrix}\begin{bmatrix}15 & 30 & 15 & 13 & 37 & 31 & 13\\21 & 19 & 13 & 37 & 23 & 7 & 31\\18 & 13 & 18 & 13 & 7 & 24 & 7\end{bmatrix}$$

e cila na jep matricën:.

$$X=\begin{bmatrix}-180 & -199 & -156 & -202 & -208 & -210 & -160\\39 & 32 & 31 & 50 & 30 & 31 & 38\\195 & 229 & 171 & 215 & 245 & 241 & 173\end{bmatrix}$$

Lexojmë mesazhin e kriptuar nëpër shtylla duke filluar nga shtylla e parë deri në të fundit, marrim:

-180,39,195,-199,32,229,-156,31,171,-202,50,215,-208,30,245,-210,31,241,-160,38,173.

Për ta dekriptuar mesazhin:

-180,39,195,-199,32,229,-156,31,171,-202,50,215,-208,30,245,-210,31,241,-160,38,173,

pranuesi e ndanë në shtatë pjesë me nga tre numra, i transponon dhe formon matricën X.

$$X=\begin{bmatrix}-180 & -199 & -156 & -202 & -208 & -210 & -160\\ 39 & 32 & 31 & 50 & 30 & 31 & 38\\ 195 & 229 & 171 & 215 & 245 & 241 & 173\end{bmatrix}$$

Dekriptimi bëhet me ndihmën e $M=K^{-1}X$, prandaj gjejmë matricën inverse të K:

$$K^{-1}=\frac{1}{\det K}\cdot adj\,K$$

$$\det K=\begin{bmatrix}-3 & -3 & -4\\ 0 & 1 & 1\\ 4 & 3 & 4\end{bmatrix}=-12+0-12+16+0+9=25-24=1$$

Matrica e adjunguar është: adj $K=\begin{bmatrix}1 & 0 & 1\\ 4 & 4 & 3\\ -4 & -3 & -3\end{bmatrix}$, e cila në fakt është K^{-1}:

$$K^{-1}=\begin{bmatrix}1 & 0 & 1\\ 4 & 4 & 3\\ -4 & -3 & -3\end{bmatrix}$$

Kështu,

$$M=K^{-1}X=\begin{bmatrix}1 & 0 & 1\\ 4 & 4 & 3\\ -4 & -3 & -3\end{bmatrix}\circ\begin{bmatrix}-180 & -199 & -156 & -202 & -208 & -210 & -160\\ 39 & 32 & 31 & 50 & 30 & 31 & 38\\ 195 & 229 & 171 & 215 & 245 & 241 & 173\end{bmatrix}$$

$$M=\begin{bmatrix}15 & 30 & 15 & 13 & 37 & 31 & 13\\ 21 & 19 & 13 & 37 & 23 & 7 & 31\\ 18 & 13 & 18 & 13 & 7 & 24 & 7\end{bmatrix}$$

Lexojmë elementet e shyllave nga e para deri te e fundit dhe marrim:

15	21	18	30	19	13	15	13	18	13	37	13	37	23	7	31	7	24	13	31	7
K	O	M	U	N	I	K	I	M	I		I		Q	E	V	E	R	I	V	E

Duhet theksuar se ky shembull ishte vetëm sa për ilustrim, përderisa në praktikë përdoren matrica të rendeve të larta, llogaritjet e të cilave kërkojnë shumë punë dhe kohë, prandaj, këto llogaritje bëhen me ndihmën e softuerve të përkryerë dhe të dedikuara enkas për komunikime ndërqeveritare.

9.6. Kriptimi me ndihmën e permutacioneve

Ky kriptosistem përdoret për disa qindra vite me radhë. Ideja kryesore e kriptimit të mesazheve me ndihmën e permutacioneve konsiston në permutimin e pozicioneve të shkronjave të mesazhit. Për këtë qëllim duhet që gjatësia e tekstit të mesazhit të jetë i plotëpjesëtueshëm me një numër të plotë pozitiv $m \geq 2$ dhe të zgjedhet një permutacion "i ndërlikuar" nga S_m , pra me gjatësi m dhe i njëjti përdoret si permutacion çelës. Për dekriptim përdoret permutacioni invers i permutacionit çelës. Në këtë kriptosistem hapësira midis fjalëve sipas vendimit autonom të kriptuesit dhe dekriptuesit mundet të konsiderohet ose jo si karakter në veti, ndërsa gjatësia e mesazhit l preferohet të jetë numër i përbërë, në rast të kundër shtohet një karakter që nuk e cënon kuptimin e mesazhit.

Shembull 9.6.1 Të kriptohet mesazhi PUNË PUNË NATË E DITË QË TË SHOHIM PAK DRITË. Duke përdorur permutacionin

$$\alpha = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 4 & 3 & 5 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

dhe hapësira nuk konsiderohet si karakter në veti. Më pas mesazhi i fituar të dekriptohet.

Zgjidhje.

Kriptimi: Meqë gjatësia l=35 sepse hapësirat nuk i konsiderojmë dhe permutacioni është nga S_5, atëherë e ndajmë mesazhin në 7 pjesë me nga 5 shkronja

PUNËP UNËNA TËEDI TËQËT ËSHOH IMPAK DRITË

Pastaj aplikojmë permutacionin për çdo pjesë, si më poshtë:

Shkronja e parë shkon në pozicionin e 4,

Shkronja e dytë shkon në pozicionin e 3,

Shkronja e tretë shkon në pozicionin e 5,

Shkronja e katërt shkon në pozicionin e 1 dhe

Shkronja e pestë shkon në pozicionin e 2.

Pas aplikimit, marrim: ËPUPN NANUË DIËTE ËTËTQ OHSËH AKMIP TËRDI

Pastaj e bashkojmë mesazhin dhe marrim:

ËPUPNNANUËDIËTEËTËTQOHSËHAKMIPTËRDI,

që paraqet mesazhin e kriptuar.

Dekriptimi: Pranojmë mesazhin ËPUPNNANUËDIËTEËTËTQOHSËHAKMIPTËRDI

dhe gjejmë permutacionin invers të $\alpha=\begin{pmatrix}1&2&3&4&5\\4&3&5&1&2\end{pmatrix}$ që është $\alpha^{-1}=\begin{pmatrix}1&2&3&4&5\\4&5&2&1&3\end{pmatrix}$ dhe pastaj mesazhin e kriptuar e coptojmë në shtatë pjesë me gjatësi pesë, kështu marrim:

ËPUPN NANUË DIËTE ËTËTQ OHSËH AKMIP TËRDI

Aplikojmë permutacionin α^{-1} dhe marrim:

PUNËP UNËNA TËEDI TËQËT ËSHOH IMPAK DRITË

E bashkojmë:

PUNËPUNËNATËEDITËQËTËSHOHIMPAKDRITË

Dhe pastaj e rindajmë sipas kuptimit dhe marrim:

PUNË PUNË NATË E DITË QË TË SHOHIM PAK DRITË

Vërejtje: Thyerja e këtij kriptosistemi bëhet i vështirë, nëse teksti përmban shumë shkronja dhe për kriptim përdoret një permutacion me gjatësi relativisht të madhe.

Shembull 9.6.2. Të kriptohet mesazhi SHQIPËRIA JONË**,** duke e konsideruar hapësirën si karakter në veti, pra SHQIPËRIA_JONË . Më pas mesazhi i fituar të dekriptohet.

Zgjidhje: *Kriptimi:* Gjatësia e mesazhit është *l*=14 duke e konsideruar edhe hapësirën. Kështu *l* mudemi ta zbërthejmë si $l=1\cdot14=14\cdot1=2\cdot7=7\cdot2$. Kemi theksuar që përdorim permuatcione te grupit S_m, $m\geq2$, duhet që $l=2\cdot7$ ose $l=7\cdot2$. Zgjedhim $l=7\cdot2$ dhe mesazhin e coptojmë në 2 pjesë me nga 7 karaktere. Kështu marrim: $\underline{SHQIPËR}\ \underline{IA_JONË}$.

Zgjedhim një permuatacion $\alpha=\begin{pmatrix}1&2&3&4&5&6&7\\6&5&7&3&1&2&4\end{pmatrix}$ nga S_7 dhe e aplikojmë në pjesët e mesazhit të coptuar:

S	*H*	*Q*	*I*	*P*	*Ë*	*R*		*I*	*A*	_	*J*	*O*	*N*	*Ë*
6	5	7	3	1	2	4		6	5	7	3	1	2	4

Pastaj i radhisim shkronjat sipas numrit rendor që kanë ndër dhe marrim:

$\underline{PËIRHSQ}\ \underline{ONJËAI_}$

Mesazhi i kriptuar është: PËIRHSQONJËAI_

Dekriptimi: Marrësi pranon mesazhin PËIRHSQONJËAI_. Duke e ditur çelësin $\alpha \in S_7$, e copëton në dy pjesë me nga 7 karaktere dhe merr: $\underbrace{PËIRHSQ}\ \underbrace{ONJËAI_}$.

Pastaj gjen çelësin e dekriptimit që është permuatcioni inversi $\alpha \in S_7$. Pra

$$\alpha^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 \\ 5 & 6 & 4 & 7 & 2 & 1 & 3 \end{pmatrix},$$

të cilin e aplikojmë në mesazhin e kriptuar të copuar:

P	*Ë*	*I*	*R*	*H*	*S*	*Q*		*O*	*N*	*J*	*Ë*	*A*	*I*	_
5	6	4	7	2	1	3		5	6	4	7	2	1	3

I radhisim shkronjat sipas numrit rendor që kanë ndër dhe marrim: SHQIPËRIA_JONË.

9.7. Detyra për përgatitje

9.7.1. Duke përdorur katrorin e Vigenerit të kriptohet mesazhi “SHKENCAKOMPJUTERIKE” me fjalën çelës “STUDENT” dhe më pas të dekriptohet.

Zgjidhje. Kriptimi:

Hapi 1: Ndërtojmë tabelën e Vigenerit duke shkruar horizontalisht tërë alfabetin, ndërsa vertikalisht fjalën çelës.

A	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**	**G**	**H**	**I**	**J**	**K**	**L**	**M**	**N**	**O**	**P**	**Q**	**R**	**S**	**T**	**U**	**V**	**W**	**X**	**Y**	**Z**
S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C
E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D
N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S

Hapi 2 : Shkruajmë mesazhin, të cilin duam t’a kriptojmëë, ndërsa poshtë saj përsërisim fjalën çelës derisa të mbulohet i gjithë mesazhi :

S H K E N C A K O M P J U T E R I K E

S T U D E N T S T U D E N T S T U D E

Hapi 3: Kriptojmë secilën shkronjë.Marrim shkronjën e parë të mesazhit (S) nga alfabeti dhe shkronjën e parë të fjalës çelës (S) nga vetë ajo. Shkronja e kriptuar është ajo, në të cilën kryqëzohen vijat e tërhequar vertikalisht nga shkronja e mesazhit dhe horzonatalisht nga shkronja përkatëse e çelësit:

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	[K]	L	M	N	O	P	Q	R
T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C
E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D
N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S

Në të njejtë mënyrë vazhdojmë ti kriptojmë edhe shkronjat e tjera. Për shkronjën e radhës marrim shkronjën e dytë të mesazhit nga alfabeti dhe shkronjën e dytë të fjalës çelës, e kështu me radhë. Tek shkronja në të cilën pasqyrohen ato fitojmë shkronjën e kriptuar.

S H K E N C A K O M P J U T E R I K E

S T U D E N T S T U D E N T S T U D E

K A E H R P T C H G S N H M W K C N I

Mesazhi i kriptuar : K A E H R P T C H G S N H M W K C N I

Dekriptimi:

Hapi 1: Fillimisht shkruajmë fjalën çelës dhe e përserisim atë derisa të përfshihet tërë mesazhi i kriptuar, kurse poshtë saj është mesazhi i kriptuar

S T U D E N T S T U D E N T S T U D E

K A E H R P T C H G S N H M W K C N I

Hapi 2: Për t'a deshifruar mesazhin, nisemi nga fjala çelës. Marrim shkronjën e parë nga fjala çelës dhe në atë drejtim (horizontalisht) gjejmë shkronjën e parë të kriptuar. Lartë në alfabet gjejmë shkronjën e dekriptuar.

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	[S]	T	U	V	W	X	Y	Z
S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S

U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C
E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D
N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S

Hapi 3: Në të njejtën mënyrë veprojmë edhe me shkronjat e tjera dhe kështu dekriptojmë mesazhin e kriptuar.

S T U D E N T S T U D E N T S T U D E

K A E H R P T C H G S N H M W K C N I

S H K E N C A K O M P J U T E R I K E

9.7.2. Duke përdorur katrorin e Vigenerit të kriptohet mesazhi “KOSOVA IME” me fjalën çelës “SHTET” dhe më pas të dekriptohet.

Zgjidhje. Kriptimi:

Hapi 1: Plotësojmë katrorin e Vigenerit, mirëpo pasi që kemi një karakter të veçantë e shtojmë në fund të alfabetit.

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	-
S	T	U	V	W	X	Y	Z	-	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	-	A	B	C	D	E	F	G
T	U	V	W	X	Y	Z	-	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	-	A	B	C	D
T	U	V	W	X	Y	Z	-	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S

Hapi 2: Shkruajmë mesazhin, të cilin duam t’a shifrojmë, ndërsa poshtë saj përsërisim fjalën çelës derisa të mbulohet i gjithë mesazhi :

K O S O V A _ I M E

S H T E T S H T E T

Hapi 3 : Kriptojmë secilën shkronjë.Marrim shkronjën e parë të mesazhit (K) nga alfabeti dhe shkronjën e parë të fjalës çelës (S) nga vetë ajo. Shkronja e kriptuar është ajo, në të cilën kryqëzohen vijat e tërhequar vertikalisht nga shkronja e mesazhit dhe horzonatalisht nga shkronja përkatëse e çelësit:

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	
S	T	U	V	W	X	Y	Z		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z		A	B	C	D	E	F	G
T	U	V	W	X	Y	Z		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z		A	B	C	D
T	U	V	W	X	Y	Z		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S

K O S O V A _ I M E

S H T E T S H T E T

B V K S N S G A Q X

Pra, mesazhi i kriptuar është : B V K S N S G A Q X

Dekriptimi:

Hapi 1: Fillimisht shkruajmë fjalën çelës dhe e përsërisim atë derisa të përfshihet tërë mesazhi i enkriptuar, kurse poshtë saj është mesazhi i kriptuar:

S H T E T S H T E T

B V K S N S G A Q X

Hapi 2: Për t'a deshifruar mesazhin, nisemi nga fjala çelës. Marrim shkronjën e parë nga fjala çelës dhe në atë drejtim (horizontalisht) gjejmë shkronjën e parë të kriptuar. Lartë në alfabet gjejmë shkronjën e dekriptuar.

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	
S	T	U	V	W	X	Y	Z		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z		A	B	C	D	E	F	G
T	U	V	W	X	Y	Z		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z		A	B	C	D
T	U	V	W	X	Y	Z		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S

S H T E T S H T E T

B V K S N S G A Q X

K O S O V A _ I M E

9.7.3. Duke përdorur katrorin e Vigenerit të kriptohet mesazhi "KRIPTOSISTEMI" me fjalën çelës "VIGENER" dhe më pas të dekriptohet. [**Rez.** mesazhi i kriptuar: FZOTHSJDAZIZM]

9.7.4. Duke përdorur katrorin e Vigenerit të dekriptohet mesazhi "L Y Y U I K I D" me fjalën çelës "TRIM" [**Rez**:SHQIPTAR]

9.7.5. Duke përdorur kriptossitemin ONE TIME PAD të kriptohet mesazhi "SHKENCAKOMPJUTERIKE" me fjalën çelës "STUDENT" dhe më pas dhe dekriptohet.

Duke përdorur këtë listë të karaktereve:

A	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**	**G**	**H**	**I**	**J**	**K**	**L**	**M**
00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
N	**O**	**P**	**Q**	**R**	**S**	**T**	**U**	**V**	**W**	**X**	**Y**	**Z**
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25

Zgjidhje. *Kriptimi*:

Hapi 1. Secilës shkronjë të mesazhit dhe të fjalës çelës u pasqyrojmë numrat përkatës, të cilët i marrim nga tabela e mësipërme.

Mesazhi: S H K E N C A K O M P J U T E R I K E

18 07 10 04 13 02 00 10 14 12 15 09 20 19 04 17 08 10 04

Fjala çelës:S T U D E N T

18 19 20 03 04 13 19

Hapi 2. Mbledhim sipas *mod* 26 numrin e shkronjës së parë të mesazhit me numrin përkatës të fjalës çelës. Në të njejtën mënyrë veprojmë edhe me shkronjat e tjera dhe kështu shifrojmë tërë mesazhin p.sh (18+18)mod26 $\Longrightarrow$ 36 (mod 26) $\equiv$10 (mod 26).

18	07	10	04	13	02	00	10	14	12	15	09	20	19	04	17	08	10	04	
18	19	20	03	04	13	19	18	19	20	03	04	13	19	18	19	20	03	04	+mod26
10	**00**	**04**	**07**	**17**	**15**	**19**	**02**	**07**	**06**	**18**	**13**	**07**	**12**	**22**	**10**	**02**	**13**	**08**	Kriptim

Mesazhi i kriptuar është : K A E H R P T C H G S N H M W K C N I

Dekriptimi: Vargun numerik të mesazhit të kriptuar e zbresim me numrat përkatës të fjalës çelës sipas modulit 26, p.sh (10-18)mod26 $\Longrightarrow$-8(mod 26) = -8 + 26 (mod26) $\equiv$ 18(mod26)

10	00	04	07	17	15	19	02	07	06	18	13	07	12	22	10	02	13	08	
18	19	20	03	04	13	19	18	19	20	03	04	13	19	18	19	20	03	04	- mod26
18	**07**	**10**	**04**	**13**	**02**	**00**	**10**	**14**	**12**	**15**	**09**	**20**	**19**	**04**	**17**	**08**	**10**	**04**	Dekrip.

Mesazhi i dekriptuar : S H K E N C A K O M P J U T E R I K E

9.7.6. Duke përdorur kriptosistemin ONE TIME PAD të dekriptohet mesazhi "BVKSNSGBQX" me fjalën çelës "SHTET". Të përdoret kjo listë të karaktereve:

A	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**	**G**	**H**	**I**	**J**	**K**	**L**	**M**	
00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
N	**O**	**P**	**Q**	**R**	**S**	**T**	**U**	**V**	**W**	**X**	**Y**	**Z**	**_**
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

Zgjidhje. Hapi 1. Shkronjave të mesazhit të kriptuar dhe çelësit i pasqyrojmë numrat përkatës nga lista:

Mesazhi: B V K S N S G B Q X

01 21 10 18 13 18 06 03 16 23

Çelësi: S H T E T

18 07 19 04 19

Hapi 2. Vargun numerik të mesazhit të kriptuar e zbresim me numrat përkatës të fjalës çelës sipas modulit 27

01	21	10	18	13	18	06	03	16	23	
18	07	19	04	19	18	07	19	04	19	(-)mod27
10	**14**	**18**	**14**	**21**	**00**	**26**	**11**	**12**	**04**	Dekriptimi

Mesazhi i dekriptuar : K O S O V A _ I M E

9.7.7. Duke përdorur metodën ONE TIME PAD të shifrohet dhe deshifrohet mesazhi "KRIPTOSISTEMI" me fjalën çelës "ONETIMEPAD" (tabela me 26 karaktere).

[**Rez**. Mesazhi i kriptuar: Y E M I B A W X S W S Z M**]**

9.7.8. Duke përdorur metodën ONE TIME PAD të shifrohet dhe dekriptohet mesazhi "SHQIPTAR" me fjalën çelës "TRIM" (tabela me 26 karaktere).

[**Rez**. Mesazhi i kriptuar: L Y Y U I K I D]

9.7. 9. Duke përdorur rregullat e RSA kriptositemit, duke zgjedhur p=5 dhe q=7 të kriptohet mesazhi ALGJEBRA. Duke përdorur listën

A	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**	**G**	**H**	**I**	**J**	**K**	**L**	**M**
00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
N	**O**	**P**	**Q**	**R**	**S**	**T**	**U**	**V**	**W**	**X**	**Y**	**Z**
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25

Zgjidhje. Hapi 1. Çdo shkronje të mesazhit i pasqyrojmë numrin përkatës

A L G J E B R A

00 11 06 09 04 01 17 00

Hapi 2. Pasi që p=5 dhe q=7, atëherë gjejmë n e modulin duke përdorur formulën për njehsimin e saj , $n = p \cdot q = 5 \cdot 7 = 35$, d.m.th ($mod$35).

Njehsojmë $\varphi(n) = \varphi(p \cdot q) = (p-1)(q-1) = (5-1)(7-1) = 24$, nga kushti $(e, 24)=1$, rrjedh që

$e \in \{5, 7, 9, 11, 13, 17, 19, 23\}$. Zgjedhim $e=5$ dhe kemi:

$$00^5 \equiv 00 \pmod{35}$$

$$11^5 \equiv 16 \pmod{35}$$

$$06^5 \equiv 06 \pmod{35}$$

$$09^5 \equiv 04 \pmod{35}$$

$$04^5 \equiv 09 \pmod{35}$$

$$01^5 \equiv 01 \pmod{35}$$

$$17^5 \equiv 12 \pmod{35}$$

$$00^5 \equiv 00 \pmod{35}$$

Mesazhi i kriptuar është : 00,16,06,04,09,01,12,00

A Q G E J B M A

9.7.10. Duke përdorur rregullat e RSA kriptositemit, duke zgjedhur p=3 dhe q=11 të kriptohet mesazhi KRIPTOGRAFIA. Duke përdorur listën

A	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**	**G**	**H**	**I**	**J**	**K**	**L**	**M**
00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
N	**O**	**P**	**Q**	**R**	**S**	**T**	**U**	**V**	**W**	**X**	**Y**	**Z**
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25

Zgjidhje. Hapi 1. Çdo shkronje të mesazhit i pasqyrojmë numrin përkatës

K R I P T O G R A F I A

10 17 08 15 19 14 06 17 00 05 08 00

Hapi 2. Pasi që p=3 dhe q=11, atëherë gjejmë modulin duke përdorur formulën për njehsimin e saj

$$n = p \cdot q = 3 \cdot 11 = 33.\ \text{d.m.th}\ (mod\ 33).$$

Njehsojmë $\varphi(n) = \varphi(p \cdot q) = (p\text{-}1)(q\text{-}1) = (3\text{-}1)(11\text{-}1) = 20$, nga kushti $(e, 20)=1$, rrjedh që

$e \in \{3, 7, 9, 11, 13, 17, 19\}$. Zgjedhim e=3 dhe kemi:

$$10^3 \equiv 10 \pmod{33}$$

$$17^3 \equiv 29 \pmod{33}$$

$$08^3 \equiv 17 \pmod{33}$$

$$15^3 \equiv 09 \pmod{33}$$

$$19^3 \equiv 28 \pmod{33}$$

$$14^3 \equiv 05 \pmod{33}$$

$$06^3 \equiv 18 \pmod{33}$$

$$17^3 \equiv 29 \pmod{33}$$

$$00^3 \equiv 00 \pmod{33}$$

$$05^3 \equiv 26 \pmod{33}$$

$$08^3 \equiv 17 \pmod{33}$$

$$00^3 \equiv 00 \pmod{33}$$

Mesazhi i kriptuar është:10,29, 17,09,28,05,18,29,00,26,17,00.

9.7.11. Duke përdorur rregullat e RSA kriptositemit, duke zgjedhur $n = p \cdot q = 5 \cdot 13$ dhe e=7 të dekriptohet mesazhi 50 43 57 25 43 04 52 57

Zgjidhje. Pasi që $n = p \cdot q = 5 \cdot 13$ d.m.th që p =5 dhe q=13 , d.m.th. *mod* 65.

Nga formula e Eulerit kemi $\varphi(n) = \varphi(p \cdot q) = (p\text{-}1)(q\text{-}1) = (5\text{-}1)(13\text{-}1) = 48$. Çelësin e dekriptimit e gjejmë duke zgjidhur kongruencën lineare:

$e \cdot d \equiv 1 \pmod{48} \Leftrightarrow 7 \cdot d - 1 = 48k,\ k \in Z \Leftrightarrow 7 \cdot d = 1 + 48k$. Për k=1, marrim: $7 \cdot d = 49$, pra d=7

Dekriptimi:

$$50^7 \equiv 15 \pmod{65}$$

$43^7 \equiv 17 \pmod{65}$

$57^7 \equiv 08 \pmod{65}$

$25^7 \equiv 25 \pmod{65}$

$43^7 \equiv 17 \pmod{65}$

$04^7 \equiv 04 \pmod{65}$

$52^7 \equiv 13 \pmod{65}$

$57^7 \equiv 08 \pmod{65}$

Karakteret e dekriptuara janë: 15 17 08 25 17 04 13 08, që lexohen: P R I Z R E N I

9.7.12. Duke përdorur rregullat e RSA kriptositemit, duke zgjedhur $n = p \cdot q = 5 \cdot 7 = 35$ dhe e=5 të dekriptohet mesazhi 33,00,12,33,00,13,08,00

Zgjidhje. Nga $n = p \cdot q = 5 \cdot 7$, del që do të dekriptojmë sipas mod35.

Nga formula e Eulerit kemi $\varphi(n) = \varphi(p \cdot q) = (p-1)(q-1) = (5-1)(7-1) = 24$. Çelësin e dekriptimit e gjejmë duke zgjidhur kongruencën lineare:

$e \cdot d \equiv 1 \pmod{24} \Leftrightarrow 5 \cdot d - 1 = 24k,\ k \in Z \Leftrightarrow 5 \cdot d = 1 + 24k$. Për k=1, marrim: $5 \cdot d = 25$, pra d=5.

Dekriptimi:

$33^5 \equiv 03 \pmod{35}$

$00^5 \equiv 00 \pmod{35}$

$12^5 \equiv 17 \pmod{35}$

$33^5 \equiv 03 \pmod{35}$

$00^5 \equiv 00 \pmod{35}$

$13^5 \equiv 13 \pmod{35}$

$08^5 \equiv 08 \pmod{35}$

$00^5 \equiv 00 \pmod{35}$

Karakteret e dekriptuara janë: 03 00 17 03 00 13 08 00 , që lexohen: D A R D A N I A.

9.7.13. Duke përdorur rregullat e RSA kriptositemit, duke zgjedhur $n = p \cdot q = 3 \cdot 11$ dhe e=3 të dekriptohet mesazhi 27 17 24 10 29 31 28 31. Të shfrytëzohet tabela me 26 karaktere.

[**Rez**. DISKRETE]

9.7.14. Duke përdorur rregullat e RSA kriptositemit, duke zgjedhur p=3 dhe q=11 dhe e=3 të dekriptohet mesazhi 10 05 24 05 21 00 03 05 19 31. Të shfrytëzohet tabela me 26 karaktere.

[**Rez**. KOSOVAJONE]

9.7.15. Duke përdorur kriptosistemin me matrica të rregullta, të kriptohet mesazhi

”KOSOVAIME” me matricën çelës:

$$K = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 5 \\ -2 & -3 & 1 \\ 1 & 2 & -5 \end{bmatrix}.$$

Duke përdorur këtë listë të karaktereve:

A	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**	**G**	**H**	**I**	**J**	**K**	**L**	**M**
00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
N	**O**	**P**	**Q**	**R**	**S**	**T**	**U**	**V**	**W**	**X**	**Y**	**Z**
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25

Zgjidhje. Hapi 1. Përcaktojmë gjatësinë e mesazhit duke përfshirë edhe hapësirat nëse ka.

Meqenëse mesazhi i dhënë ka 9 shkronja dhe nuk ka hapësira, atëherë gjatësia e tij është l=9. Shkronjave të mesazhit u pasqyrojmë numrat përkatës dhe marrim:

K O S O V A I M E

10 14 18 14 21 00 08 12 04

Hapi 2. Përcaktojmë matricën e mesazhit të dhënë. Meqë l=9 =1·9= 3·3=9·1. Zgjedhim zbërthimin l=3·3, në mënyrë që të na vlejë kushti i shumëzimit të matricave me matricën çelës të dhënë. Zbërthimi l=3·3 nënkupton që mesazhi copëtohet në 3 pjesë me nga 3 karaktere. I transponojmë pjesët dhe marrim:

$$M = \begin{bmatrix} 10 & 14 & 08 \\ 14 & 21 & 12 \\ 18 & 00 & 04 \end{bmatrix}$$

Hapi 3. Shumëzojmë matricën çelës me matricën e mesazhit dhe marrim matricën e kriptuar X. Pra,

$$X = K \cdot M$$

$$X = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 5 \\ -2 & -3 & 1 \\ 1 & 2 & -5 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 10 & 14 & 08 \\ 14 & 21 & 12 \\ 18 & 00 & 04 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 142 & 77 & 64 \\ -44 & -91 & -48 \\ -52 & 56 & 12 \end{bmatrix}$$

Lexojmë shtyllat e *X*, nga e para deri te e fundit dhe marrim vargun e mesazhit të kriptuar:

142, -44, -52, 77, -91, 56 , 64, -48, 12.

9.7. 16. Duke përdor rregullin e shifrimit me matrica të shifrohet mesazhi DARDAN, duke përdorur si matricë çelës $K=A^2+I$, nëse është dhënë matrica *A* dhe *I*-matrica njësi .

$$A=\begin{pmatrix}5 & 3 & 1\\ 1 & -3 & -2\\ -5 & 2 & 1\end{pmatrix}.$$

Duke përdorur këtë listë të karaktereve:

A	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**	**G**	**H**	**I**	**J**	**K**	**L**	**M**
00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
N	**O**	**P**	**Q**	**R**	**S**	**T**	**U**	**V**	**W**	**X**	**Y**	**Z**
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25

Zgjidhje. Hapi 1. Meqenëse matrica çelës e dhënë në detyrë është e përcaktuar si $K=A^2+I$, atëherë fillimisht gjejmë çelësin $K = A^2+I$:

$$A^2=\begin{pmatrix}5 & 3 & 1\\ 1 & -3 & -2\\ -5 & 2 & 1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}5 & 3 & 1\\ 1 & -3 & -2\\ -5 & 2 & 1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}23 & 8 & 0\\ 12 & 8 & 5\\ -28 & -19 & -8\end{pmatrix}$$

$$K=A^2+I=\begin{pmatrix}23 & 8 & 0\\ 12 & 8 & 5\\ -28 & -19 & -8\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}24 & 8 & 0\\ 12 & 9 & 5\\ -28 & -19 & -7\end{pmatrix}.$$

Hapi 2. Pasi përcaktuam matricën çelës vazhdojmë me hapat e tjerë si në detyrën paraprake.

Përcaktojmë gjatësinë e mesazhit DARDAN, $l=6$, të cilën mundemi ta zbërthejmë si:

$l=6 = 1\cdot 6=2\cdot 3 = 3\cdot 2 =1\cdot 6$. Meqenëse matrica çelës është e tipi 3x3, atëherë matrica e mesazhit duhet të jetë e tipit 3x2. Coptojmë mesazhin në dy pjesë me nga tre karaktere,

D A R D A N

$\underbrace{03\ \ 00\ \ 17}\ \ \underbrace{03\ \ 00\ \ 13}$

i transponojmë pjesët dhe marrim:

$$M=\begin{pmatrix}03 & 03\\ 00 & 00\\ 17 & 13\end{pmatrix}$$

Hapi 3. Kriptojmë: $X = K\cdot M$

$$X = \begin{pmatrix} 24 & 8 & 0 \\ 12 & 9 & 5 \\ -28 & -19 & -7 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 03 & 03 \\ 00 & 00 \\ 17 & 13 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 72 & 72 \\ 121 & 101 \\ -203 & -175 \end{pmatrix}$$

Lexojmë shtyllat e *X* duke filluar nga e para, dhe marrim vargun e mesazhit të kriptuar: 72, 121, -203, 72, 101,-175.

9.7.17. Duke përdorur kriptosistemin me matrica të rregullta, të dekriptohet vargu: -154, 30, 172, -138, 22, 156, -142, 39, 146, -150, 41, 154 , -177, 35, 194 , -76, 16 , 84.

Nëse gjatë kriptimit është përdorur matrica çelës *K* ,

$$K = \begin{pmatrix} -3 & -3 & -4 \\ 0 & 1 & 1 \\ 4 & 3 & 4 \end{pmatrix}$$

Duke përdorur këtë listë të karaktereve:

A	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**	**G**	**H**	**I**	**J**	**K**	**L**	**M**	
00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
N	**O**	**P**	**Q**	**R**	**S**	**T**	**U**	**V**	**W**	**X**	**Y**	**Z**	_
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

Zgjidhje.

Hapi 1. Nga mesazhi i pranuar, formojmë matricën *X*:

$$X = \begin{vmatrix} -154 & -138 & -142 & -150 & -177 & -76 \\ 30 & 22 & 39 & 41 & 35 & 16 \\ 172 & 156 & 146 & 154 & 194 & 84 \end{vmatrix}$$

Hapi 2. Meqë dekriptimi bëhet nëpërmjet $M = K^{-1} \cdot X$, atëherë fillimisht gjejmë matricën inverse të matricës çelës *K*, sipas formulës

$$K^{-1} = \frac{1}{detK} \cdot adjK$$

Njehsojmë determinantën dhe matricën e adjunguar të matricës çelës:

$$\det K = \begin{vmatrix} -3 & -3 & -4 \\ 0 & 1 & 1 \\ 4 & 3 & 4 \end{vmatrix} = 1 \text{ dhe } adjK = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 4 & 4 & 3 \\ -4 & -3 & -3 \end{bmatrix}$$

Kështu,

$$K^{-1} = \frac{1}{detK} \cdot adjK = \frac{1}{1} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 4 & 4 & 3 \\ -4 & -3 & -3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 4 & 4 & 3 \\ -4 & -3 & -3 \end{bmatrix}$$

Hapi 3. Për të deshifruar mesazhin shumëzojmë matricën inverse të matricës çelës me matricën e mesazhit të shifruar:

$$M = K^{-1} \cdot X = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 4 & 4 & 3 \\ -4 & -3 & -3 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} -154 & -138 & -142 & -150 & -177 & -76 \\ 30 & 22 & 39 & 41 & 35 & 16 \\ 172 & 156 & 146 & 154 & 194 & 84 \end{bmatrix} =$$

$$= \begin{bmatrix} 18 & 18 & 04 & 04 & 17 & 08 \\ 20 & 04 & 26 & 26 & 14 & 12 \\ 10 & 18 & 13 & 15 & 21 & 04 \end{bmatrix}$$

Lexojmë elementet e shtyllave, duke filluar nga shtylla e parë deri te shtylla e fundit dhe marrim vargun numerik të mesazhit të deshifruar, të cilin e lexojmë:

18 20 10 18 04 18 04 26 13 04 26 15 17 14 21 08 12 04

S U K S E S E _ N E _ P R O V I M E

9.7.18. Duke përdorur kriptosistemin me matrica të rregullta, të dekriptiohet mesazhi: 72, 121, -203, 72,101,-175 , nëse përdorim $K=A^2+I$, ku $A = \begin{pmatrix} 5 & 3 & 1 \\ 1 & -3 & -2 \\ -5 & 2 & 1 \end{pmatrix}$. Duke përdorur tabelën me 26 karaktere. [**Rez**. DARDAN**]**

9.7.19. Duke përdorur kriptosistemin me matrica të rregullta, të kriptohet mesazhi ”KOSOVA” me matricën çelës $K=A+2I$, ku I është matrica njësi e rendit të tretë dhe më pas të dekriptohet.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 5 \\ -2 & -3 & 1 \\ 1 & 2 & -5 \end{bmatrix}$$

[**Rez**. matrica çelës $K = \begin{bmatrix} 3 & 3 & 5 \\ -2 & -1 & 1 \\ 1 & 2 & -3 \end{bmatrix}$, matrica e mesazhit të kriptuar $X = \begin{bmatrix} 162 & 105 \\ -16 & -49 \\ -16 & 56 \end{bmatrix}$]

9.7.20. Sipas kriptosistemit me permutacione, të kriptohet mesazhi *KRYEQYTETI I KOSOVËS ËSHTË PRISHTINA* dhe pastaj mesazhi i fituar të dekriptohet. Duke përdorur permutacionin

$$\alpha = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 3 & 4 & 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

dhe hapësirat të mos konsiderohen si karaktere në vete.

Zgjidhje. Meqenëse mesazhi jonë ka 32 shkronja, atëherë në fillim mesazhin e ndajmë në 8 sekuenca me nga 4 shkronja:

KRYE QYTE TIIK OSOV ËSËS HTËP RISH TINA

Pastaj aplikojmë permutacionin për çdo sekuencë, si më poshtë:

Shkronja e parë shkon në pozicionin e 3,

Shkronja e dytë shkon në pozicionin e 4,

Shkronja e tretë shkon në pozicionin e 1 dhe

Shkronja e katërt shkon në pozicionin e 2.

Pas aplikimit, marrim:YEKR TEQY IKTI OVOS ËSËS ËPHT SHRI NATI

Pastaj e bashkojmë mesazhin dhe marrim: YEKRTEQYIKTIOVOSËSËSËPHTSHRINATI

që paraqet mesazhin e kriptuar, i cili i dërgohet marrësit.

Dekriptimi: Pranojmë mesazhin e kriptuar

YEKRTEQYIKTIOVOSËSËSËPHTSHRINATI

Gjejmë permutacionin invers $\alpha^{-1}=\begin{pmatrix}1 & 2 & 3 & 4\\ 3 & 4 & 1 & 2\end{pmatrix}$, pastaj mesazhin e kriptuar e coptojmë në tetë sekuenca me nga katër shkronja:

YEKR TEQY IKTI OVOS ËSËS ËPHT SHRI NATI

Aplikojmë permutacionin α^{-1} dhe marrim:

KRYE QYTE TIIK OSOV ËSËS HTËP RISH TINA

E bashkojmë:

KRYEQYTETIIKOSOVËSËSHTËPRISHTINA

Dhe pastaj e rindajmë sipas kuptimit dhe marrim:

KRYEQYTETI I KOSOVËS ËSHTË PRISHTINA.